ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

De la fécondation à la nidation

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · DE LA FÉCONDATION À LA NIDATION · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Au programme : la fécondation et ses mécanismes (réaction acrosomique, blocage de la polyspermie, caryogamie), les premières divisions jusqu'à la nidation, des calculs de dates et la courbe de la hCG. Cherche seul, rédige, puis compare ta copie au corrigé rédigé de **corr_p1.html**.

⏱ 30 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche chaque réponse AVANT d'ouvrir **corr_p1.html**. ★ = application directe du cours · ★★ = analyse d'un document ou petit calcul · ★★★ = raisonnement complet.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 La fécondation : rencontre des gamètes

02 Du zygote à la nidation : étapes et calculs

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

La fécondation : rencontre des gamètes

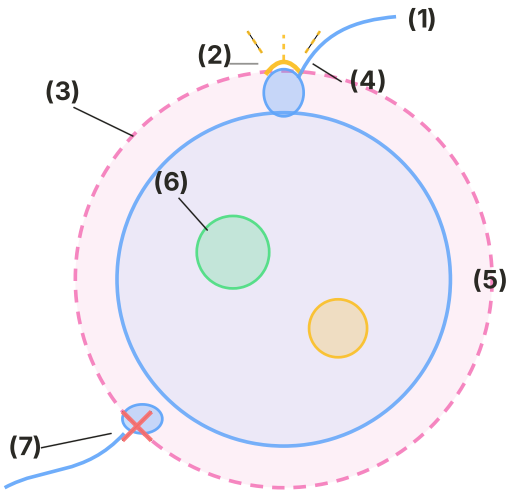
✏️ EXERCICE 1 — LA FÉCONDATION EN VRAI/FAUX (★)

Recopie le tableau puis coche V ou F, et prépare une phrase d'explication pour chaque ligne, comme au Bac.

N°	AFFIRMATION	V	F
1	La fécondation a normalement lieu dans l'utérus.	☐	☐
2	La réaction acrosomique libère des enzymes qui permettent la traversée de la zone pellucide.	☐	☐
3	Plusieurs spermatozoïdes fusionnent normalement avec le même ovocyte.	☐	☐
4	La caryogamie est la fusion des deux noyaux, celui de l'ovocyte et celui du spermatozoïde.	☐	☐
5	Le zygote, résultat de la fécondation, est diploïde.	☐	☐
6	La nidation a lieu environ 7 jours après la fécondation, dans la muqueuse utérine.	☐	☐

✏️ EXERCICE 2 — LÉGENDER LA FÉCONDATION (★★)

Le document 1 schématise la rencontre d'un spermatozoïde avec un ovocyte. Les numéros (1) à (7) désignent des structures ou des événements à nommer.



Document 1 — La fécondation : un spermatozoïde traverse la zone pellucide et fusionne avec l'ovocyte. Les numéros (1) à (7) désignent les structures ou événements à nommer.

1. — Légende les numéros (1) à (7).

2. — Quel est le contenu de l'acrosome et à quoi sert-il ?

3. — Une fois le premier spermatozoïde entré, que deviennent la membrane et la zone pellucide pour les autres spermatozoïdes ? Nomme ce mécanisme.

4. — Nomme l'étape de fusion des noyaux (6) et indique le nombre de chromosomes du zygote chez l'humain.

✏️ EXERCICE 3 — REMETTRE LES ÉTAPES EN ORDRE (★★)

Les six étapes ci-dessous, notées a à f, sont données en désordre.

- — **a.** Caryogamie (fusion des noyaux)
- — **b.** Réaction acrosomique
- — **c.** Première division du zygote
- — **d.** Rencontre des gamètes dans la trompe
- — **e.** Blocage de la polyspermie
- — **f.** Fusion des membranes de l'ovocyte et du spermatozoïde

1. — Donne l'ordre correct des six étapes, sous la forme de lettres séparées par des flèches.

2. — Explique chacune des six étapes en une seule phrase.

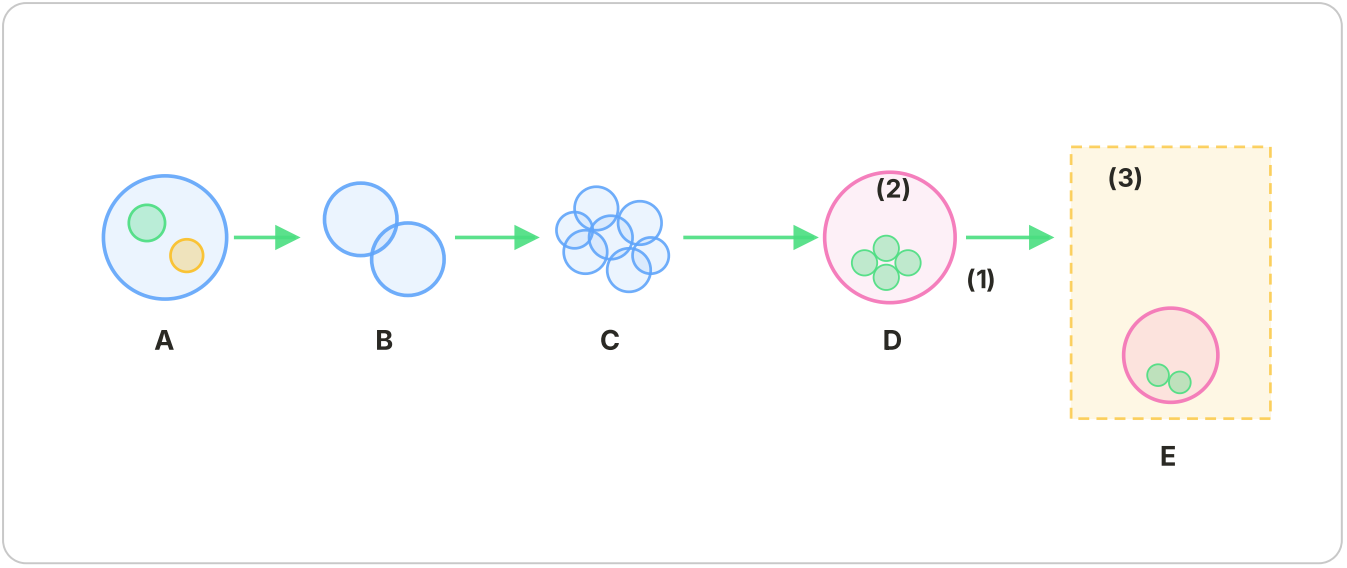
3. — Précise le lieu de la rencontre des gamètes et sa date par rapport à l'ovulation (qui a lieu à J14).

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Du zygote à la nidation : étapes et calculs

✏️ EXERCICE 4 — DU ZYGOTE AU BLASTOCYSTE (★★)

Le document 2 montre cinq étapes du début du développement (A à E) et trois structures ou éléments numérotés (1) à (3).



Document 2 — Cinq étapes du début du développement (A à E) et trois éléments numérotés (1) à (3). Le bandeau hachuré de E représente la paroi de l'utérus.

1. — Associe chaque dessin (A à E) à son stade parmi : zygote, stade 2 cellules, morula, blastocyste, nidation.

2. — Nomme les éléments (1), (2) et (3).

3. — Précise le lieu de la nidation et sa date par rapport à la fécondation.

4. — Que devient la masse cellulaire interne (1) ? Et le reste du blastocyste ?

✏️ EXERCICE 5 — CALCULS AUTOUR DE L'OVULATION (★★)

Données : cycle de 28 jours ; ovulation à J14 ; spermatozoïdes viables 5 jours ; ovocyte fécondable 24 h après l'ovulation.

1. — Un rapport sexuel a lieu le J11 : jusqu'à quel jour les spermatozoïdes peuvent-ils survivre dans les voies génitales ? Écris le calcul.

2. — L'ovocyte libéré à J14 reste fécondable jusqu'à quel jour ? Écris le calcul.

3. — La fécondation est-elle possible après ce rapport du J11 ? Justifie en comparant les deux dates.

4. — Détermine les dates extrêmes de la fenêtre fertile (rapport le plus précoce et rapport le plus tardif permettant une fécondation) et sa durée en jours.

Astuce : pour chaque question, ajoute la durée à la date : J11 + 5 jours, J14 + 1 jour… puis compare les intervalles.

✏️ EXERCICE 6 — LA COURBE DE LA HCG (★★★)

Une femme ovule à J14 et la fécondation a lieu le même jour. On dose la hormone hCG les 7, 9, 11, 13 et 15 jours après la fécondation (document 3). Un test de grossesse devient positif au-delà de 25 UI·L^{-1}.

JOURS APRÈS LA FÉCONDATION	7	9	11	13	15
hCG (UI·L^{-1})	10	20	40	80	160
Date du cycle	J21	J23	J25	J27	J29

1. — Décris l'évolution du taux de hCG : par quel facteur la valeur est-elle multipliée toutes les 48 h ?
2. — Calcule la valeur attendue 17 jours après la fécondation (soit J31).
3. — À partir de quel dosage le test de grossesse devient-il positif ? Donne la réponse en jours après la fécondation et en date du cycle.
4. — Nomme la structure qui sécrète la hCG et explique comment elle maintient la grossesse (corps jaune, progestérone).
5. — Si la hCG n'était pas sécrétée, que se passerait-il vers J21 à J28 du cycle ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Poursuis avec les exercices 02 (synthèse type Bac), puis vérifie tout avec corr_p2.html.